

Bioplásticos Naturales: Análisis y Evaluación del Uso de Piña, Limón y Almidón de Maíz en la Producción de Materiales Biodegradables.

K.S. Gomez Ortega¹, J. Rodríguez Cardenas²

Fabio Enrigue Fajardo Tolosa

¹ *Fundamentos de física experimental, Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá*
Bogotá, Colombia.

Fecha: 25 de Septiembre de 2024

Resumen

En este estudio se desarrollaron tres tipos de bioplásticos a partir de diferentes fuentes: frutas como limón y piña, y almidón de maíz (maicena). Para cada bioplástico, se utilizaron diversos tipos de moldes y diferentes concentraciones de fruta y fécula por muestra, lo que resultó en bioplásticos con características diferentes. El objetivo fue analizar sus propiedades y evaluar su comportamiento en diversas aplicaciones potenciales. Se llevaron a cabo pruebas de degradabilidad para conocer el tiempo y las condiciones de descomposición de cada muestra, también de absorción y de estabilidad térmica, acotando así sus posibles usos. Además, se realizaron pruebas de transmitancia para evaluar la capacidad de los bioplásticos de transmitir luz y pruebas mecánicas para determinar su resistencia, tomando en cuenta las diferencias en el grosor de las muestras. Una de las principales ventajas de estos bioplásticos es la facilidad de su fabricación. A diferencia de los plásticos tradicionales, que requieren procesos industriales en fábricas, los bioplásticos son tan amigables con el medio ambiente como con su proceso de producción, ya que pueden fabricarse en entornos tan comunes como una cocina. En este experimento, solo se utilizaron glicerina, agua, gelatina, frutas y almidón, lo que demuestra su viabilidad para ser producidos a pequeña escala. Los resultados obtenidos proporcionan una base para la utilización de estos bioplásticos en diferentes sectores, incluyendo aplicaciones agrícolas y alimentarias, según sus características específicas.

Palabras clave: Bioplásticos, Glicerina, Almidón de Maíz, Piña, Limón, Sostenibilidad, Propiedades Ópticas, Degradabilidad, Materiales Vegetales, Pruebas Mecánicas, Absorción de Agua, Transmitancia, Resistencia Térmica, Biodegradabilidad, Polímeros Naturales, Descomposición Ambiental, Aplicaciones Industriales.

1. Introducción

Los plásticos convencionales, al ser materiales polímeros basados en cadenas de hidrocarburos, poseen una estructura molecular que les otorga propiedades como alta resistencia, durabilidad y baja permeabilidad. Sin embargo, estas mismas propiedades dificultan su biodegradabilidad y aumentan su persistencia en el medio ambiente. En respuesta a este problema, los bioplásticos han surgido como una alternativa sostenible, fabricados a partir de materiales orgánicos renovables, como frutas, almidón y otros polímeros naturales. Los bioplásticos, al estar compuestos por polímeros de origen natural como polisacáridos (almidón) o proteínas (gelatina), presentan estructuras moleculares que facilitan su degradación bajo condiciones ambientales normales, lo que los convierte en una opción prometedora para reducir el impacto ambiental de los plásticos tradicionales. Desde un punto de vista físico, los bioplásticos poseen propiedades que dependen de su estructura molecular y su interacción con el entorno. Este informe se centra en el análisis de bioplásticos obtenidos a partir de fuentes naturales, evaluando parámetros físicos clave que influyen en su desempeño mecánico, óptico y de degradabilidad. Particularmente, se estudiaron aspectos como:

- *Propiedades mecánicas:* Se llevaron a cabo ensayos de tracción para evaluar la resistencia y elasticidad de los bioplásticos, factores cruciales para su posible uso en aplicaciones industriales.
- *Propiedades ópticas:* Mediante espectrofotometría UV-Vis, se analizaron la transmitancia y absorbancia de las láminas de bioplástico, lo que aporta información sobre su transparencia y posibles usos en envases o recubrimientos.
- *Biodegradabilidad:* Se estudiaron los mecanismos de degradación de estos bioplásticos en condiciones acuosas, considerando variables como la temperatura, la humedad y la actividad microbiana, los cuales afectan la descomposición de los biopolímeros en sus componentes más simples.
- *Pruebas de calor:* Se llevaron a cabo ensayos térmicos para determinar el punto de fusión de los bioplásticos, evaluando cómo las propiedades del material cambian a medida que se someten a temperaturas crecientes. Estas pruebas permiten analizar la estabilidad térmica, la resistencia al calor y la capacidad del material para mantener sus propiedades estructurales bajo condiciones de temperatura elevadas. Esto es relevante para determinar su aplicabilidad en entornos donde se exijan propiedades termoplásticas.

Los bioplásticos experimentan procesos de degradación que pueden modelarse mediante reacciones químicas y mecanismos de difusión, los cuales dependen de variables como la tempera-

tura, la humedad y la actividad microbiana. Estas interacciones afectan la estabilidad estructural de los biopolímeros y su capacidad para descomponerse en componentes básicos más simples. Además de su biodegradabilidad, una ventaja significativa de los bioplásticos es su capacidad para ser moldeados y adaptados a diversas aplicaciones, desde envases hasta dispositivos médicos. En este proyecto, buscamos contribuir al entendimiento de las propiedades y el potencial de estos materiales biodegradables, promoviendo su desarrollo en el marco de la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica.

2. Marco Teórico

El término *bioplástico* hace referencia a una amplia variedad de materiales plásticos que se obtienen de fuentes biológicas renovables, como el almidón, la celulosa, las proteínas, los lípidos y otros polímeros naturales [12, 13]. Estos biopolímeros pueden ser producidos a partir de recursos vegetales como el maíz, las papas, los plátanos, y otras materias primas que contienen altas concentraciones de polisacáridos y azúcares [13]. A diferencia de los plásticos convencionales, que provienen de combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural, los bioplásticos son sostenibles y, en muchos casos, biodegradables. Esto significa que bajo ciertas condiciones ambientales, los bioplásticos pueden descomponerse naturalmente mediante la acción de microorganismos, convirtiéndose en biomasa, dióxido de carbono y agua [14]. Este proceso reduce considerablemente el impacto ambiental en comparación con los plásticos tradicionales, que pueden tardar cientos de años en degradarse [15]. Existen dos categorías principales de bioplásticos: **bioplásticos biodegradables** y **bioplásticos no biodegradables**. Los primeros, como el ácido poliláctico (PLA) o los polímeros basados en almidón, se degradan rápidamente en ambientes adecuados, como el compostaje industrial. Los segundos, aunque provienen de fuentes renovables, no siempre son biodegradables y, por lo tanto, deben gestionarse adecuadamente al final de su vida útil. En este contexto, es importante destacar que no todos los plásticos de origen biológico son biodegradables, así como tampoco todos los plásticos biodegradables provienen de fuentes renovables [?]. En este marco, las cáscaras de diversas frutas se han presentado como una fuente viable para la producción de bioplásticos debido a su matriz lignocelulósica, compuesta principalmente por lignina, hemicelulosa y celulosa [16]. La celulosa, un polisacárido estructural presente en abundancia en las cáscaras de frutas, desempeña un papel fundamental en la producción de bioplásticos, aportando resistencia y rigidez al material final. Su capacidad para formar largas cadenas entrelazadas la convierte en un componente ideal para la creación de bioplásticos, brindando una alternativa sostenible a los polímeros derivados del petróleo. De hecho, la celulosa se utiliza comúnmente en la fabricación de papel, cartón y fibras textiles, lo que resalta su versatilidad y utilidad en la creación de nuevos materiales. Otro com-

ponente clave en la formulación de bioplásticos es el almidón, un polisacárido que se encuentra en plantas como la yuca, la papa y el maíz. El almidón está compuesto principalmente por dos moléculas: la amilosa y la amilopectina, ambas formadas por cadenas de glucosa. Estas estructuras pueden ser transformadas en bioplásticos mediante procesos de extracción y modificación relativamente simples, lo que facilita su aplicación en diversas industrias [17]. Los bioplásticos basados en almidón poseen una amplia gama de propiedades, desde la transparencia y flexibilidad hasta la resistencia mecánica y la biodegradabilidad. Dependiendo de su procesamiento, estos materiales pueden ser útiles en aplicaciones tan diversas como el embalaje, la industria alimentaria, la agricultura, la medicina y la industria termoplástica. Así, tanto la celulosa como el almidón se presentan como alternativas sostenibles y versátiles para el desarrollo de bioplásticos, ayudando a reducir la dependencia de los plásticos convencionales y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. El desarrollo de bioplásticos a partir de estos recursos naturales tiene el potencial de revolucionar numerosas industrias, ofreciendo productos más amigables con el medio ambiente, sin comprometer la funcionalidad o el rendimiento del material. El uso de bioplásticos es prometedor no solo por su capacidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, sino también por su potencial para disminuir la acumulación de residuos plásticos en el medio ambiente. Sin embargo, su adopción a gran escala enfrenta desafíos como la optimización de sus propiedades mecánicas, térmicas y de procesabilidad, que pueden ser inferiores en comparación con los plásticos convencionales. Aun así, los bioplásticos continúan evolucionando gracias a la investigación en el campo de la ciencia de materiales, que busca mejorar su resistencia, durabilidad y eficiencia en aplicaciones industriales y comerciales.

2.1. Pruebas mecánicas

En este proyecto, las pruebas mecánicas realizadas sobre láminas de bioplástico se centraron en evaluar su resistencia mediante un ensayo de tensión manual. Esta prueba permite determinar la resistencia máxima del material al someterlo a una fuerza externa creciente. El procedimiento consistió en colgar pesos progresivamente de una cuerda ubicada en el centro de la lámina de bioplástico, la cual estaba sujeta por dos soportes de aluminio en sus extremos. La cuerda sostenía las masas que se iban incrementando hasta que la lámina finalmente se rompía. Al aplicar tensión, el bioplástico experimenta fenómenos físicos relacionados con su estructura molecular y propiedades mecánicas. Durante la prueba, se observan dos tipos de deformación: **Deformación elástica:** Al agregar pequeñas masas, el material se estira dentro de su límite elástico. En esta fase, el bioplástico puede regresar a su forma original si se retiran las masas, ya que las moléculas del polímero simplemente se alinean en respuesta a la tensión aplicada, sin romper los enlaces entre ellas.

Deformación plástica: A medida que se incrementan los pesos, el bioplástico comienza a

experimentar deformación irreversible. En esta etapa, el material ya no puede regresar a su forma original, pues los enlaces entre moléculas empiezan a romperse, provocando un cambio permanente en su estructura.

Fractura: Finalmente, cuando la tensión supera la resistencia máxima del material, el bioplástico se rompe. Este fenómeno ocurre cuando los enlaces moleculares no pueden soportar más la fuerza aplicada, resultando en una fractura en la lámina. La ubicación ideal de la fractura suele ser en el centro, donde se aplica la mayor tensión.

El ensayo manual tiene ciertas limitaciones en cuanto a precisión y control de la aplicación de la fuerza, en comparación con equipos de pruebas mecánicas estandarizados. Sin embargo, este método nos permitió obtener información útil sobre la resistencia y flexibilidad de los bioplásticos analizados, observando cómo el material reacciona a diferentes cargas y la relación entre la masa aplicada y la resistencia de las láminas de bioplástico.

2.1.1. Prueba de Resistencia

Para realizar la prueba de los bioplásticos, se utilizó un sistema de dos soportes. Los soportes consistieron en láminas de aluminio de 5 cm de ancho. En el soporte inferior, se realizaron dos orificios para tornillos M3, junto con un orificio central adicional diseñado para colgar una cuerda, la cual es responsable de sujetar las masas utilizadas en la prueba.

Al momento de fijar las muestras de bioplástico entre las láminas de aluminio, se colocaron láminas de foamy entre ambas superficies. Esto se hizo para mejorar la adherencia del bioplástico a los soportes y garantizar una distribución más uniforme de la tensión a lo largo de la muestra, lo que minimiza la posibilidad de roturas prematuras en los extremos.

El soporte superior se fijó firmemente a un soporte universal mediante tornillos, asegurando la estabilidad del montaje durante la prueba. Una vez listo el montaje, se comenzó a añadir progresivamente masas a la cuerda colgante, incrementando el peso hasta que la lámina de bioplástico se rompiera. En cada prueba, se registró el valor de la masa con la cual se produjo la ruptura del material.

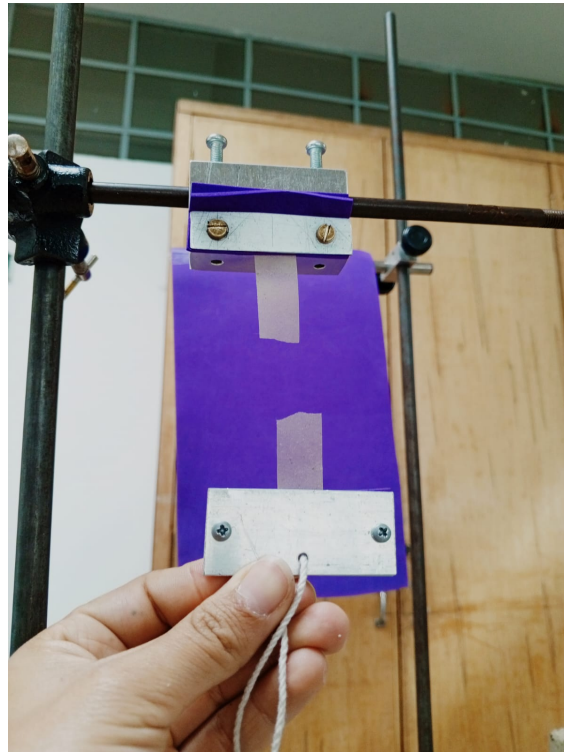


Figura 1: Bases en aluminio utilizadas. Muestra Piña pl 2, (1,5 cm grosor).

Presentó varios desafíos. En primer lugar, la cantidad limitada de masas disponibles para colgar en el extremo inferior restringió el peso que se pudo aplicar, lo que fue problemático en las láminas más resistentes, ya que no se alcanzó su punto de ruptura debido a la falta de peso adicional. Este inconveniente impidió obtener resultados completos para algunas muestras que no pudieron ser llevadas al límite de su resistencia. Además, algunas láminas de bioplástico de piña, por su textura, no se adhirieron correctamente a los sujetadores, lo que provocó que se deslizaran o se soltaran durante la prueba.



Figura 2: montaje pesas

A pesar de estos problemas, se logró obtener una medida valiosa: la elongación de las láminas justo antes de que se rompieran. Para esto, se registraron videos del proceso y se utilizó un software especializado para medir las longitudes iniciales y finales. A partir de estos datos, se calculó el porcentaje de elongación, comparando la longitud inicial con la final. Este análisis permitió cuantificar la capacidad de las muestras para estirarse y deformarse bajo tensión antes de romperse, proporcionando información útil sobre sus propiedades mecánicas.

2.2. La espectroscopia ultravioleta-visible (UV-VIS)

La espectroscopía ultravioleta-visible (UV-Vis) es una técnica ampliamente utilizada en diversos campos de la ciencia y la industria para analizar la interacción de la luz con las sustancias, permitiendo tanto análisis cualitativos como cuantitativos. La técnica se basa en la capacidad de una muestra de absorber luz en el rango ultravioleta (190-400 nm) y visible (400-700 nm), proporcionando información valiosa sobre su composición y concentración.

Cuando la luz incide en una sustancia, ciertas longitudes de onda son absorbidas debido a las transiciones electrónicas dentro de las moléculas del material, mientras que otras longitudes de onda son transmitidas o reflejadas. Esta interacción genera un espectro característico, que puede utilizarse para identificar sustancias (análisis cualitativo) o determinar la concentración de un compuesto en una muestra (análisis cuantitativo).

2.2.1. Transmitancia

Conceptos clave en la espectroscopía UV-Vis se refiere a la cantidad de luz que atraviesa una muestra en comparación con la luz incidente.

- **Transmitancia:** Es la relación entre la luz transmitida a través de la muestra (P) y la luz incidente (P_0). Se puede expresar como:

$$T = \frac{P}{P_0} \quad (1)$$

También se puede representar como un porcentaje de luz transmitida, conocido como %T:

$$\%T = \frac{P}{P_0} \times 100 \quad (2)$$

En un espectrofotómetro, la transmitancia se mide comparando la intensidad de la luz transmitida a través de la muestra con la transmitida a través de un blanco (generalmente el solvente o una muestra sin la sustancia de interés). El valor de transmitancia nos indica cuánto de la luz incidente pasa a través de la muestra.

El fenómeno físico detrás de la espectroscopía UV-Vis está basado en las transiciones electrónicas dentro de las moléculas. Cuando una sustancia absorbe luz a una longitud de onda específica, la energía de esa luz excita electrones desde un estado de energía más bajo a uno más alto. La longitud de onda absorbida corresponde a la diferencia de energía entre estos dos estados.

Cada sustancia tiene un patrón único de absorción, lo que le da un espectro característico en el rango UV-Vis. Por ejemplo, los bioplásticos pueden absorber luz a ciertas longitudes de onda debido a la presencia de grupos funcionales en su estructura molecular, lo que nos permite analizar sus propiedades ópticas.

En el contexto de los bioplásticos, la espectroscopía UV-Vis es útil para analizar sus propiedades ópticas, como la transparencia y la capacidad de absorción de luz. Estos parámetros están relacionados con la estructura del material y su interacción con la luz. Por ejemplo, se puede evaluar la degradación del bioplástico bajo diferentes condiciones ambientales al monitorear cómo cambia su absorbancia a lo largo del tiempo. Asimismo, la transmitancia nos permite entender cómo de transparente es el bioplástico y cómo podría comportarse en aplicaciones donde la transmisión de luz es crucial, como en embalajes transparentes o recubrimientos protectores.

2.3. Biodegradabilidad

La biodegradabilidad es un proceso mediante el cual materiales orgánicos se descomponen en compuestos más simples bajo la acción de microorganismos, como bacterias y hongos, en condiciones ambientales naturales. Este proceso es esencial para la reducción del impacto ambiental de materiales sintéticos y plásticos, cuyo tiempo de degradación es considerablemente más largo. En el caso de los bioplásticos, su capacidad para biodegradarse en condiciones controladas, como en agua o en suelos, es uno de sus principales beneficios en comparación con los plásticos convencionales.

Para que un material sea considerado biodegradable, debe poder ser descompuesto por microorganismos en un tiempo relativamente corto, produciendo subproductos que no sean tóxicos, como dióxido de carbono, agua y biomasa. Los bioplásticos, al estar compuestos por materiales de origen biológico como polisacáridos (almidón) o proteínas (gelatina), son susceptibles a la acción microbiana debido a su estructura química, que puede ser degradada por enzimas.

El proceso de biodegradación en el agua generalmente ocurre en varias etapas:

- **Hidrólisis:** Las moléculas grandes se dividen en fragmentos más pequeños al reaccionar con el agua. Esto sucede especialmente con bioplásticos a base de almidón y celulosa, donde las largas cadenas de polisacáridos se rompen en unidades más pequeñas y fácilmente degradables.
- **Acción enzimática:** Los microorganismos producen enzimas que rompen las cadenas poliméricas de los bioplásticos, degradando los monómeros y facilitando su posterior descomposición.
- **Mineralización:** Los productos de degradación resultantes son convertidos en compuestos inorgánicos, como agua, dióxido de carbono y biomasa.

Las pruebas de biodegradabilidad en agua se utilizan para evaluar la capacidad de los bioplásticos de descomponerse en medios acuosos bajo condiciones controladas. Este tipo de prueba es

particularmente importante para determinar el potencial de los bioplásticos para aplicaciones en ambientes acuáticos o para evaluar su impacto ambiental si estos productos se desechan en cuerpos de agua.

En estas pruebas, los bioplásticos son sumergidos en agua a temperatura ambiente o en condiciones específicas (como agua a distintas temperaturas o bajo diferentes condiciones de agitación), durante un período determinado. A lo largo del tiempo, se evalúan diferentes parámetros:

- **Pérdida de masa:** Se mide la cantidad de material que se ha degradado en el transcurso del tiempo, lo cual es un indicativo del grado de biodegradación.
- **Cambios estructurales:** Se pueden realizar observaciones microscópicas o análisis físicos para evaluar cómo ha cambiado la estructura del material conforme avanza el proceso de degradación.
- **Variación en las propiedades mecánicas y ópticas:** La exposición prolongada al agua puede afectar la resistencia, flexibilidad y transparencia del bioplástico, lo que puede ser evaluado mediante pruebas complementarias.

En el contexto de los bioplásticos, la biodegradabilidad en agua es un parámetro crucial, especialmente en aplicaciones donde estos materiales podrían estar en contacto con ambientes acuáticos, como en productos de embalaje, utensilios de un solo uso o textiles que podrían terminar en el océano o ríos. Estas pruebas permiten verificar si los bioplásticos se descomponen de manera eficiente, contribuyendo a mitigar el problema de la contaminación plástica.

Al evaluar la degradación en agua, también es posible identificar los límites de uso de ciertos bioplásticos en ambientes húmedos o acuáticos, permitiendo diseñar materiales más duraderos o mejor adaptados a las necesidades industriales. Además, al demostrar que los bioplásticos pueden descomponerse sin liberar toxinas, se garantiza un menor impacto ambiental a largo plazo.

2.4. Pruebas de calor

El estudio de las propiedades térmicas de los bioplásticos es fundamental para comprender cómo responden estos materiales a cambios de temperatura y evaluar su viabilidad en aplicaciones industriales que involucren calor, como el embalaje de alimentos, productos desechables, y dispositivos médicos. Las pruebas de calor permiten identificar características térmicas importantes, como el punto de fusión, la transición vítrea y la degradación térmica, las cuales influyen

en las propiedades mecánicas y la estabilidad de los bioplásticos.

Los bioplásticos están compuestos principalmente de polímeros naturales, como el almidón, la celulosa o las proteínas (gelatina). Estas macromoléculas exhiben comportamientos térmicos que dependen de su estructura molecular, el tipo de enlaces y la naturaleza de las interacciones intermoleculares que las mantienen cohesionadas.

- **Punto de Fusión:** Es la temperatura a la cual un material sólido se convierte en líquido. En los bioplásticos, el punto de fusión es un parámetro crucial, ya que determina el rango de temperaturas en el que el material puede ser procesado o utilizado sin que pierda su forma o integridad estructural. Un bioplástico con un punto de fusión bajo no sería adecuado para aplicaciones que involucren altas temperaturas, como envases para alimentos calientes.
- **Transición Vítrea (T_g):** Es la temperatura a la que un polímero amorfo pasa de un estado rígido y vítreo a uno más flexible y gomoso. En el contexto de los bioplásticos, la transición vítrea indica el comportamiento del material a temperaturas por debajo de su punto de fusión. Un bioplástico con una T_g baja puede volverse frágil a temperaturas ambientales, mientras que una T_g alta lo haría más flexible y resistente a golpes.
- **Degradación Térmica:** Es el proceso por el cual las moléculas del bioplástico se rompen y pierden sus propiedades bajo la influencia del calor. La degradación térmica de los bioplásticos implica la ruptura de las cadenas poliméricas, lo que puede afectar drásticamente las propiedades mecánicas y funcionales del material. Generalmente, esto ocurre a temperaturas más altas que el punto de fusión, y es crucial evitarlo en aplicaciones prácticas.

En este estudio, las pruebas de calor realizadas de forma experimental permiten evaluar cómo los bioplásticos responden al aumento progresivo de la temperatura. Las principales propiedades evaluadas incluyen:

- *Determinación del Punto de Fusión:* Se someterán las láminas de bioplástico a incrementos graduales de temperatura para identificar el punto en el que el material cambia de fase, es decir, de sólido a líquido. Este parámetro es crucial para definir las aplicaciones potenciales del bioplástico, especialmente en la industria del embalaje.
- *Cambios en las Propiedades Mecánicas con el Calor:* A medida que se somete el bioplástico a temperaturas cercanas a su punto de fusión, se observan variaciones en su

flexibilidad y resistencia. Los polímeros naturales tienden a perder rigidez y pueden deformarse con mayor facilidad al alcanzar temperaturas cercanas a su T_g . Durante las pruebas de calor, es importante monitorear cómo la exposición a la temperatura afecta la resistencia mecánica del material.

La evaluación térmica de los bioplásticos es fundamental para entender sus limitaciones y sus posibles aplicaciones. Los bioplásticos a base de almidón y gelatina tienen puntos de fusión y transiciones vítreas que dependen de la proporción de sus componentes, la presencia de aditivos (como glicerina), y el método de procesamiento. Estos materiales pueden ser ideales para aplicaciones de bajo o moderado requerimiento térmico, como embalajes para alimentos frescos, pero podrían no ser adecuados para productos que deben soportar altas temperaturas. Las pruebas de calor, por lo tanto, son cruciales para garantizar que los bioplásticos sean seguros y eficaces en una amplia gama de aplicaciones.

3. Montaje Experimental

3.1. Fabricación de bioplásticos

Para la realización de las láminas de bioplástico de glicerina y gelatina se utilizaron los siguientes materiales:

- Láminas de madera (moldes)
- Olleta
- Recipientes para los ingredientes
- Espátulas
- Gramera
- Estufa
- Termómetro

Específicos de los bioplásticos en base a fruta:

- Licuadora.

- colador o filtro.
- Tela antifluido
- Jeriga 5 ml.

Los ingredientes utilizados en la elaboración de los bioplásticos varían según el tipo de bioplástico que se desee obtener, ya sea a base de frutas, almidón, o una combinación de ambos. A continuación, se detallan las proporciones específicas y el procedimiento para cada uno. Para evaluar los efectos de las variaciones en la composición de los bioplásticos, **se prepararon diversas muestras en las que se modificó la cantidad del ingrediente base**, como la proporción de fruta o almidón.

El objetivo de este enfoque es observar cómo cambian las propiedades mecánicas, térmicas y biodegradables de los bioplásticos en función de la variación en la concentración de estos componentes clave. Las diferentes formulaciones permiten identificar cuál es la combinación óptima para obtener bioplásticos con las mejores propiedades físicas y biodegradables para diversas aplicaciones.

3.1.1. Almidón de maíz

Se prepararon 5 muestras de bioplástico a base de almidón de maíz, variando este ingrediente. Con las siguientes cantidades de glicerina, gelatina y agua:

Ingrediente [gr]	#5	#4	#3	#2	#1
Glicerina	5	5	5	5	5
Gelatina	6	6	6	6	6
Agua	100	100	100	100	100
Almidón	18	15	12	9	7
Total gr	129	126	123	120	118
% Almidón	13,9	11,9	9,75	8	5,95

Tabla 1: Tabla de ingredientes y porcentajes de almidón para las cinco muestras a base de almidón.

El procedimiento para la elaboración de estos bioplásticos fue el siguiente, una vez pesados y listos los ingredientes:

1. Hidratar la gelatina con 25gr de agua, dejar reposar

2. Con los 75gr de agua restantes se vierten en la olla, sin calentar, y se mezcla con el almidón de maíz.
3. Una vez mezclados el almidón y el agua, sin grumos, se empieza a calentar la olla.
4. A los aproximadamente 70 se echa la glicerina y a continuación, la gelatina hidratada
5. Se revuelve constantemente, controlando la temperatura, por aproximadamente 10 minutos.

Es relevante hacer ciertas anotaciones: Es fundamental comenzar el proceso mezclando el almidón de maíz con agua a temperatura ambiente. Si el almidón se mezcla con agua caliente desde el inicio, es probable que se formen grumos, lo que dificultaría la disolución y haría el proceso mucho más complicado.

Durante el calentamiento de la mezcla, es crucial revolver de manera constante, pero suave, asegurándose de alcanzar los bordes y el fondo de la olla para evitar la formación de aglomeraciones de sólidos. Este paso debe realizarse de forma controlada para asegurar una consistencia homogénea.

El tiempo de cocción puede variar ligeramente, pero es importante no retirar la mezcla cuando todavía está muy líquida, ni dejar que se vuelva demasiado espesa. Generalmente, el proceso toma entre 10 y 15 minutos, y el tiempo puede reducirse si la cantidad de almidón es mayor. La clave es encontrar el punto justo de espesor, donde la mezcla es suficientemente densa para formar una película plástica, pero no tan espesa que sea difícil de moldear o trabajar.

3.1.2. Piña

Para la elaboración de los bioplásticos de fruta seguimos un proceso similar al anterior, agregando el procesamiento de fruta y cambiando las proposiciones, también el proceso de vertido en molde fue diferente. Se usaron los implementos ya mencionados.

El procedimiento comenzó añadiendo 50 ml de agua por cada 7,5 gramos de gelatina para hidratarla. A continuación, se procesó la fruta(licuó) con 150 ml de agua.

En las tablas se especifican 200 ml de agua utilizados, que incluyen tanto el agua para la hidratación de la gelatina como para el procesamiento de la fruta.

Posteriormente, se coló la mezcla de fruta licuada, ya que en pruebas previas notamos que la fibra de la fruta no es útil para el bioplástico, pues tiende a retener agua, lo que ralentiza el proceso secado y puede ocasionar la pérdida de muestras debido a la descomposición o la aparición de hongos.

El líquido colado se vertió en una olla, llevándose a una temperatura de 80 grados centígrados

junto con la gelatina hidratada. Mientras la gelatina se disolvía, se añadió la glicerina. Al obtener una mezcla homogénea, se retiró del fuego y se dejó enfriar hasta temperatura ambiente. Esto permitió evitar que la mezcla se adhiera o queme la tela antifluido, sobre la cual se esparció posteriormente. Esparcir la mezcla sobre la tela presentó cierta dificultad debido a las propiedades de esta, ya que no tiende a empaparse. El líquido en la superficie tiende a aglomerarse, por lo que se utilizó una espátula para rayar la tela, permitiendo una mejor cohesión y una distribución uniforme del líquido. Tras unos días, la mezcla se convierte en una fina lámina. Esta dificultad es más evidente con telas nuevas, pero disminuye si la tela ha pasado por algún proceso de desgaste.

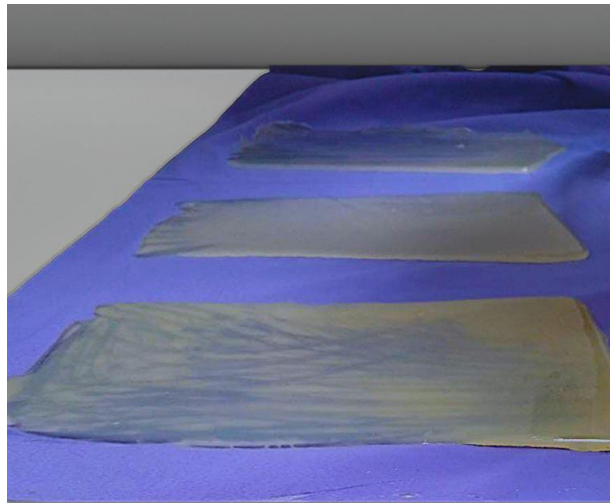


Figura 3: Tres muestras tras el vertido en la tela

Después de 10 horas, el bioplástico comenzó a adquirir una textura similar a la gelatina. Tras unos 3 días, se notó una reducción significativa en el volumen. Dependiendo de las proporciones. En aproximadamente 6 días algunos bioplásticos se pudieron separar de la tela con delicadeza. En el caso de los bioplásticos de piña con menor cantidad de fruta, el proceso de secado tomó alrededor de 15 días, tras los cuales fue posible separarlos de la tela. Agregamos que el proceso de secado se basó en dejarlos a temperatura ambiente controlando no tener agentes externos que pudieran dañar o contaminar las muestras.

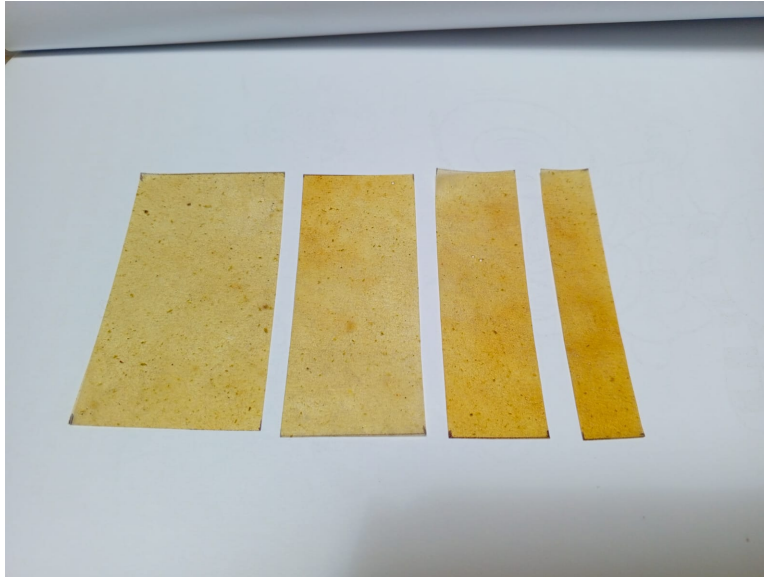


Figura 4: Resultado plastico deshidratado y separado de la tela.

todas las variaciones quedaron similares a la Figura 4

	gr	ml
Glicerina	1,26	1
Glicerina	6,3	5

Tabla 2: Conversión de glicerina de gramos a mililitros con una regla de tres simple.



Figura 5: Bioplasticos de Piña. Elementos /Cascara y corona de piña, glicerina pura, jeringa, y gelatina hidratada.

Ingrediente	pl 1(Piña Max)	pl 2	pl 3	pl 4 (Piña Min)
Glicerina	6,3	6,3	6,3	6,3
Gelatina	7,5	7,5	7,5	7,5
Piña	92	56	25	12
Agua	200	200	200	200
Total gr	305,8	269,8	238,8	225,8
% Piña	30,09	20,76	10,47	5,31

Tabla 3: Tabla de ingredientes y porcentajes de fruta para las cuatro muestras a base de Piña.

3.1.3. Limón



Figura 6: Limón utilizado

Ingrediente	pl 1(Limon Max)	pl 2	pl 3	pl 4	pl 5 (Limon Min)
Glicerina	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
Gelatina	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Limón	150,00	90,00	60,00	32,00	20,00
Agua	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Total gr	363,80	303,80	273,80	245,80	233,80
%Limón	41,23	29,62	21,91	13,02	8,55

Tabla 4: Tabla de ingredientes y porcentajes de fruta para las cinco muestras a base de limón.

Cabe agregar que parte de lo que definió nuestros porcentajes de variación con respecto a la fruta es la limitación de la maquinaria utilizada. En el caso de la piña para el P11 la fibra de la corona se enredaba en la cuchilla de la licuadora delimitando la cantidad de fibra a usar. Al

igual en el caso del limón, no le fue cómodo a la licuadora el procesamiento de la cascara para el Pl 1.

3.2. Prueba de biodegradabilidad y absorción de agua.

Para evaluar la biodegradabilidad y la capacidad de absorción de agua de los bioplásticos, se realizaron pruebas sumergiendo las muestras en agua de grifo dentro de probetas cónicas graduadas. Las probetas se llenaron con cantidades específicas de agua, dependiendo del tipo de bioplástico. En el caso del bioplástico de almidón de maíz, se utilizaron 25 ml de agua; para la muestra de bioplástico de cáscara de piña, 45 ml; y para la muestra de cáscara de limón, 40 ml.

Se tomaron muestras pequeñas del bioplástico de almidón de maíz debido a su mayor resistencia, mientras que para los bioplásticos de frutas, que son más delicados y frágiles, se emplearon muestras más grandes.

El procedimiento comenzó pesando las muestras secas para registrar su masa inicial. A continuación, las muestras fueron sumergidas en los mililitros de agua correspondientes. Durante la primera etapa, cada 20 minutos se retiraban las muestras de las probetas, se secaban superficialmente, y se pesaban en una balanza de precisión. Este proceso se repitió hasta alcanzar los primeros 90 minutos de inmersión. Después de este periodo inicial, las muestras se dejaron en el agua sin perturbaciones, registrando sus pesos cada día.



Figura 7: Uso de la gramera de precision- Muestra de limón hidratada



Figura 8: Manipulación de las muestras

Cada muestra fue tratada con cuidado para evitar rompimientos y cerciorarnos de disminuir la interacción con el medio que pudiera alterar los resultados de las medidas.



Figura 9: Probetas: Muestras sumergidas

En la imagen anterior podemos ver las tres muestras inmersas en el medio acuoso.

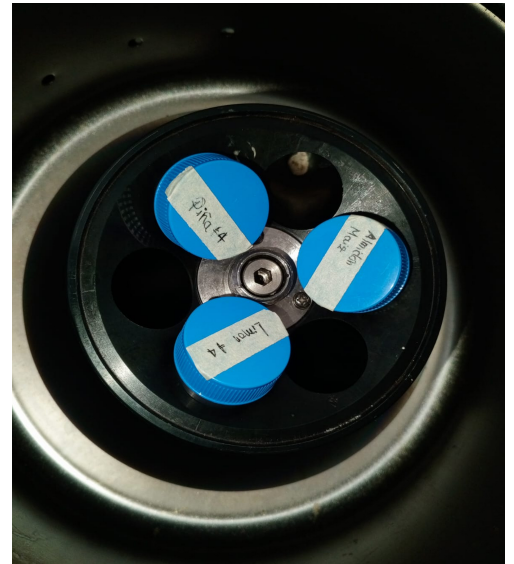
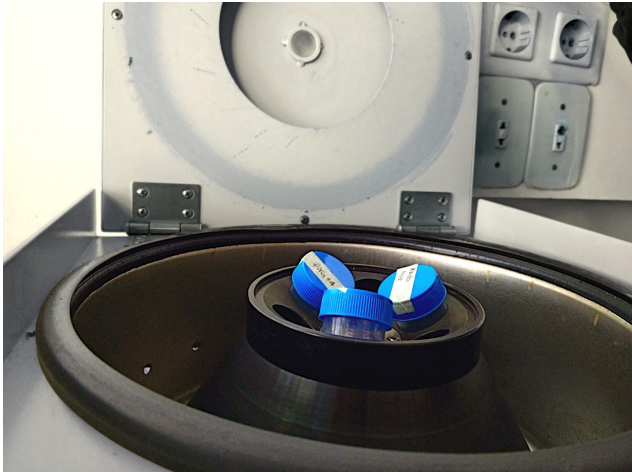


Figura 10: Muestras en reposo durante el periodo de espera entre medidas.



Figura 11: Muestras en immersion por 5 días

En la figura 11 podemos ver el estado de las muestras, mientras la de piña conserva su forma,

tanto la de almidón como limón se ha fracturado en varios trozos. Sobre todo la de limón, en este punto no se logró extraerla para realizar más medidas.

Esta prueba permitió evaluar dos aspectos simultáneamente: la capacidad del bioplástico para biodegradarse y su habilidad para absorber agua con el tiempo. La relación entre el aumento de masa y el tiempo proporcionó información clave sobre la interacción de los bioplásticos con el agua y cómo esto afecta su estructura y degradación a lo largo del experimento.

3.3. Prueba al calor

Se realizó una prueba térmica para evaluar el comportamiento de los bioplásticos frente a diferentes condiciones de calor. Así sabremos en que temperatura su uso es viable y en que condiciones se podrá almacenar.

- **Prueba de Estabilidad Térmica:** La prueba de estabilidad térmica se realizó aplicando calor de manera gradual en el horno a las muestras para observar cómo variaban sus propiedades físicas y mecánicas bajo diferentes niveles de temperatura. Para ello, se colocaron las muestras en un calentador con una placa metálica, aumentando la temperatura de forma controlada. Se documentaron los cambios en la estructura, como el endurecimiento o reblandecimiento, así como posibles deformaciones, pérdida de color o fragilidad. Esta prueba permitió evaluar cómo los bioplásticos mantienen su estabilidad estructural y funcionalidad a medida que se exponen a diferentes grados de temperatura. Para medir la temperatura usamos un termopar y un multímetro, así nos aseguramos de que se midieran los cambios rápidamente, pues el tiempo de respuesta del termopar es ideal.

Estas pruebas proporcionaron un panorama completo del comportamiento térmico de los bioplásticos, incluyendo su resistencia a temperaturas elevadas, su punto de fusión y su estabilidad bajo condiciones de calor prolongado. Esto es esencial para determinar sus posibles aplicaciones en contextos donde la exposición a temperaturas extremas sea un factor importante.

4. Resultados y Análisis de Datos

4.1. Transmitancia

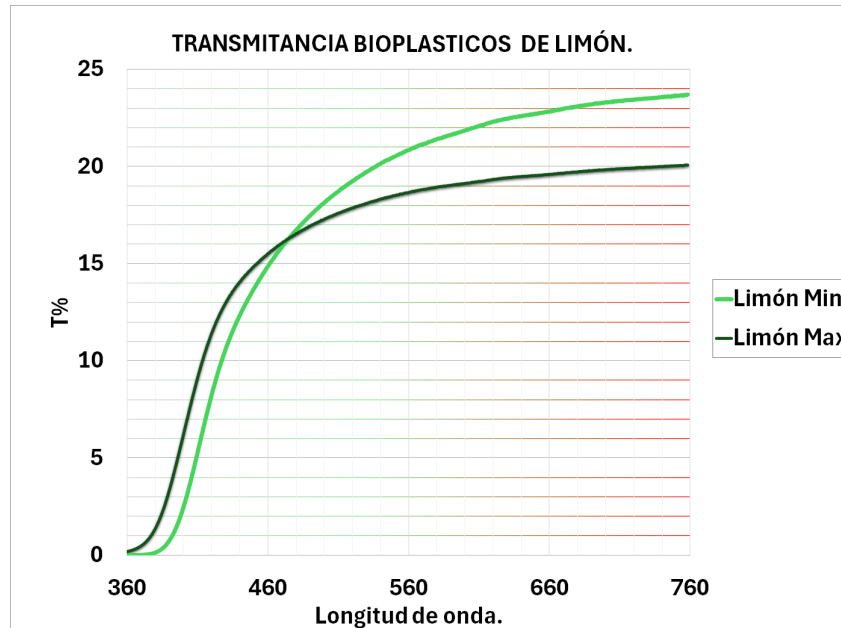


Figura 12: Comparación transmitancia de los bioplásticos de limón (Para esto se tomó la muestra con mayor porcentaje de limón (limón Max) y la de mejor porcentaje (limón Min)

se puede observar la curva de transmitancia para los bioplásticos de limón, tanto para la muestra "Limón Min" como para "Limón Max". Se destacan las siguientes conclusiones:

- **Rango de transmitancia:** Los bioplásticos de limón presentan una transmitancia que aumenta conforme lo hace la longitud de onda, alcanzando valores cercanos al 25 % en la muestra "Limón Min" y al 20 % en la muestra "Limón Max". Este comportamiento indica que "Limón Min" permite mayor paso de luz que "Limón Max", aunque las diferencias son pequeñas.
- **Comportamiento en el espectro visible (400-700 nm):** Las curvas muestran un crecimiento suave y continuo en la transmitancia desde los 360 nm hasta los 760 nm. Esto indica que los bioplásticos de limón permiten el paso de luz visible, aunque no son completamente transparentes. A partir de los 460 nm, las curvas tienden a estabilizarse, indicando que la mayoría de la luz visible es transmitida de manera constante en longitudes de onda más largas (correspondientes a colores como verde, amarillo y rojo).

- **Diferencia entre "Limón Min" y "Limón Max":** La muestra "Limón Min" presenta una mayor transmitancia en todo el rango de longitudes de onda. Esto puede sugerir que una menor cantidad de contenido de limón o un diferente procesamiento resulta en un bioplástico que permite mayor transmisión de luz.

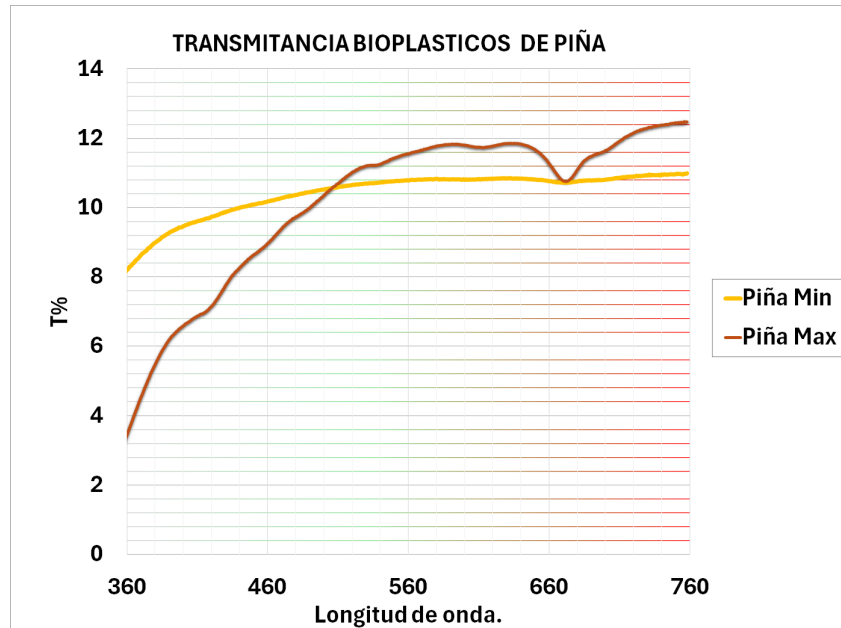


Figura 13: Comparación transmitancia de los bioplásticos de piña (Para esto se tomó la muestra con mayor porcentaje de piña (Piña Max) y la de menor porcentaje (Piña Min))

- **Rango de transmitancia:** Los bioplásticos de piña presentan una transmitancia menor que los de limón, con valores que oscilan entre el 4 % y el 12 % para el espectro visible. Esto indica que los bioplásticos de piña son más opacos que los de limón, lo que podría ser útil en aplicaciones donde se requiera bloquear más la luz.
- **Comportamiento en el espectro visible:** Al igual que en el caso del limón, las curvas muestran un aumento de la transmitancia conforme aumenta la longitud de onda, aunque el valor máximo de transmitancia es más bajo en comparación con los bioplásticos de limón. A partir de los 600 nm se observan fluctuaciones o picos en la curva de "Piña Max", lo que podría deberse a irregularidades en la estructura del material lo cual tiene sentido ya que la estructura misma de la piña deja pequeñas fibras en el plástico o a fenómenos de absorción específicos en ciertas longitudes de onda.

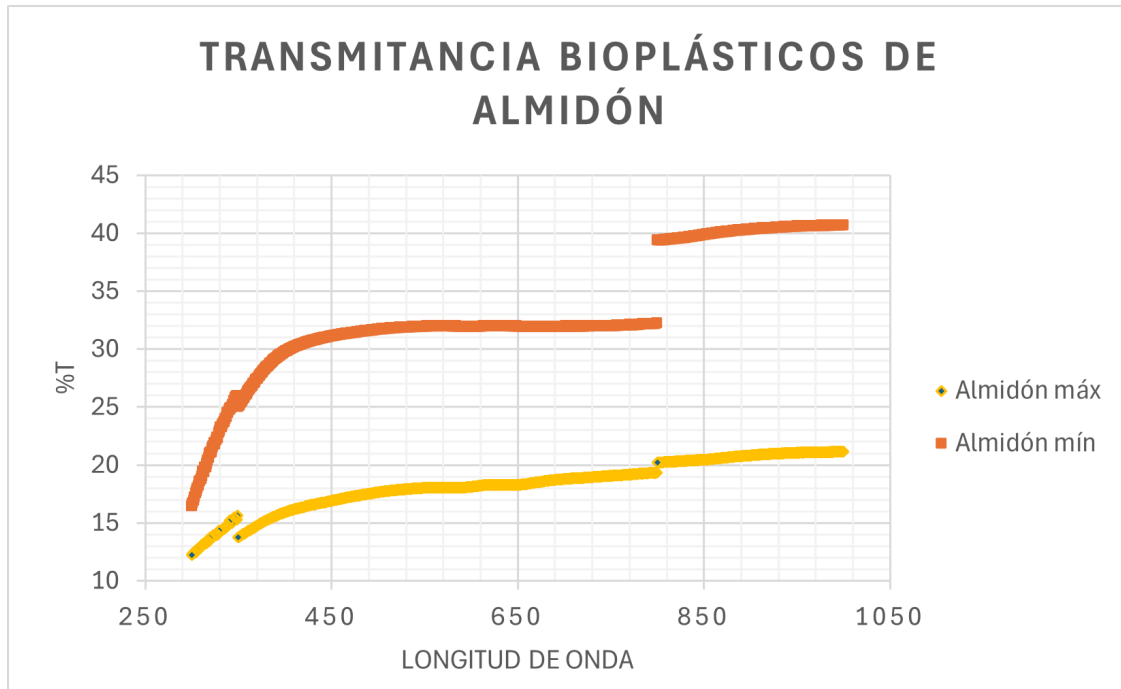


Figura 14: Comparación transmitancia de los bioplásticos de piña (entre el de mayor porcentaje con el de menor porcentaje)

- Las curvas para el almidón de maíz son más irregulares que los anteriores casos. Para el mínimo porcentaje de almidón se alcanzan valores de aproximadamente 33 % en la primera región y luego de 40 % en la segunda. Es de notar que la transmitancia del almidón con máximo porcentaje tiene menores valores, es decir, que es más opaco y solo alcanza hasta un poco más de 22 % de transmitancia.
- **Transmitancia general:** Los bioplásticos a base de limón son más transparentes que los de piña en todo el rango de longitudes de onda evaluado. Esto sugiere que los bioplásticos de limón tienen una estructura o composición que permite una mayor transmisión de luz en comparación con los de piña. Aún así, el almidón con el mínimo porcentaje de este ingrediente manifiesta mayor transparencia que el de limón.
- **Uniformidad de las curvas:** Las curvas de transmitancia de los bioplásticos de limón son más suaves y continuas, mientras que las de piña presentan fluctuaciones en longitudes de onda mayores a 600 nm, lo que sugiere una mayor heterogeneidad en las propiedades ópticas del material de piña.

4.2. Prueba de Degradabilidad

Las masas iniciales se muestran en la siguiente tabla, y a continuación de esta se registran los datos de las masas conforme avanza el tiempo, por unos 7 días.

Ingrediente	Masa [gr]
Limón	$1,9186 \pm 0,00005$
Piña	$0,6588 \pm 0,00005$
Almidón de maíz	$0,1031 \pm 0,00005$

Tabla 5: Tabla de masas iniciales

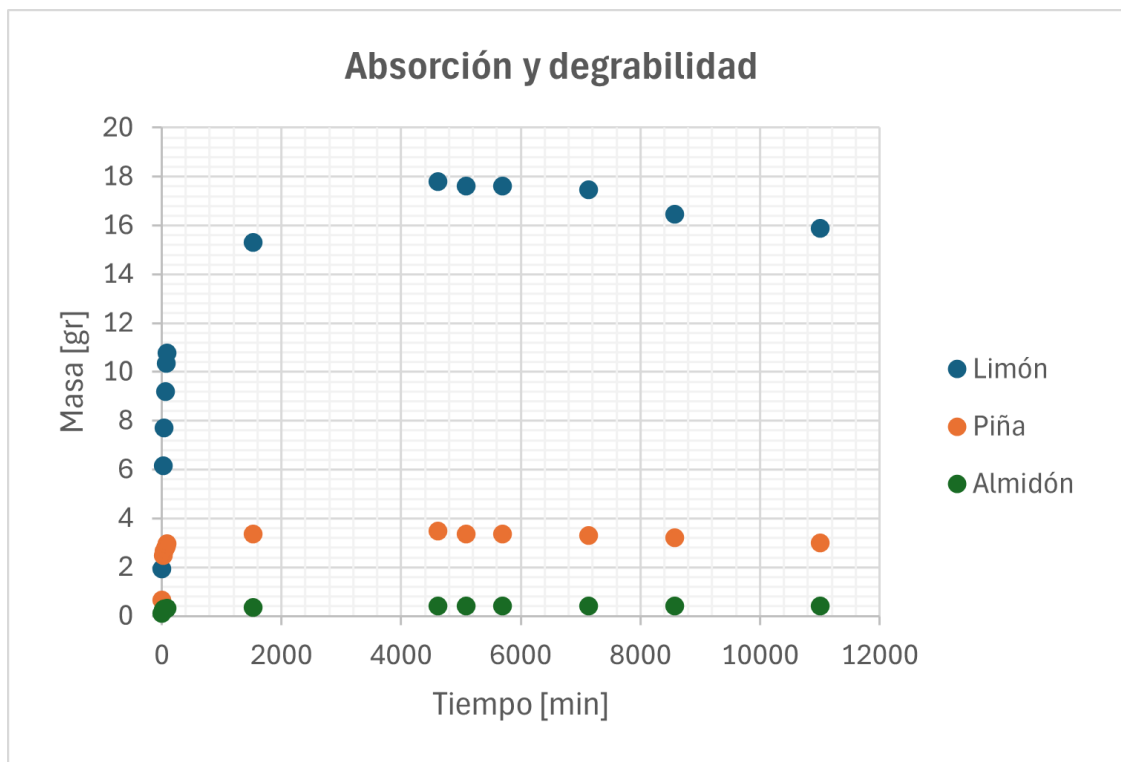


Figura 15: Valor de la masa en función del tiempo

Los primeros datos se tomaron en periodos de tiempo cortos, de 20 minutos, donde las muestras respondieron rápidamente al ambiente acuoso y cambiaron sus propiedades. Durante los primeros 40 minutos, fue evidente que las muestras comenzaron a absorber agua, manifestando cambios significativos en su apariencia y textura. Las muestras se

volvieron más brillantes, con una textura esponjosa y características similares a un gel, aunque en este punto aún mantenían su estructura y no mostraban signos de fragilidad. Este proceso de absorción también estuvo acompañado por una notable expansión de volumen (el cual se hizo evidente a los 50 minutos), lo que indica una retención considerable de líquido dentro de la matriz polimérica.



Figura 16: Muestra hidratada

En la figura anterior notamos que las muestras hidratadas 'palidecen' un poco al absorber agua también se hinchan notoriamente, creeríamos que las propiedades de absorción entre las muestras de fruta serían similares pero las de limón tendieron a acumular agua con mucha más facilidad y cambiar su volumen.

A los 60 minutos, la muestra de bioplástico de limón mostró una fragilidad creciente, hasta el punto de romperse en dos partes, lo que evidenció una rápida degradación bajo condiciones acuosas. Para los 90 minutos, el proceso de absorción de agua ya no era tan acelerado como al inicio; a partir de ese momento, las mediciones de masa se realizaron cada 24 horas aproximadamente, observando que el aumento de masa debido a la absorción era significativamente menor en comparación con los primeros 90 minutos.

A medida que avanzaba el tiempo, los bioplásticos comenzaron a mostrar signos más evidentes de fragilidad y una mayor tendencia a fragmentarse. El bioplástico de limón

siguió absorbiendo agua con relativa facilidad, aunque su estructura se deterioraba más rápidamente que las demás muestras. En el día 3, la muestra de almidón se fragmentó en dos pedazos, lo que indica que su estructura también se estaba debilitando considerablemente. Para el día 5, la muestra de limón ya estaba completamente fragmentada en múltiples trozos pequeños, lo que dificultaba su manejo y pesaje, ya que se estaba desintegrando rápidamente. En contraste, la muestra de piña, aunque mostraba signos de absorción y aumento de volumen, seguía manteniendo su forma y no se había roto en fragmentos, aunque empezaba a perder resistencia mecánica, al igual que el bioplástico de almidón, que seguía fragmentándose aún más.

En términos de absorción de agua, observamos que el bioplástico de piña mostró una capacidad destacable durante los primeros 20 minutos, con un incremento en la masa de 276 % respecto a su masa inicial, seguido por el bioplástico de limón con un aumento del 220 % y el bioplástico de almidón de maíz con un 151 %. Sin embargo, después de este tiempo inicial, la absorción de agua disminuyó significativamente en todas las muestras. En las primeras 24 horas (1530 minutos), el bioplástico de limón mostró un incremento adicional del 42 % respecto a la última medición (día anterior), mientras que la muestra de piña alcanzó un aumento del 12 % y el almidón de maíz un 21 % al tercer día.

En la figura 17 se muestra un fragmento de una lámina de bioplástico, ya degradándose.

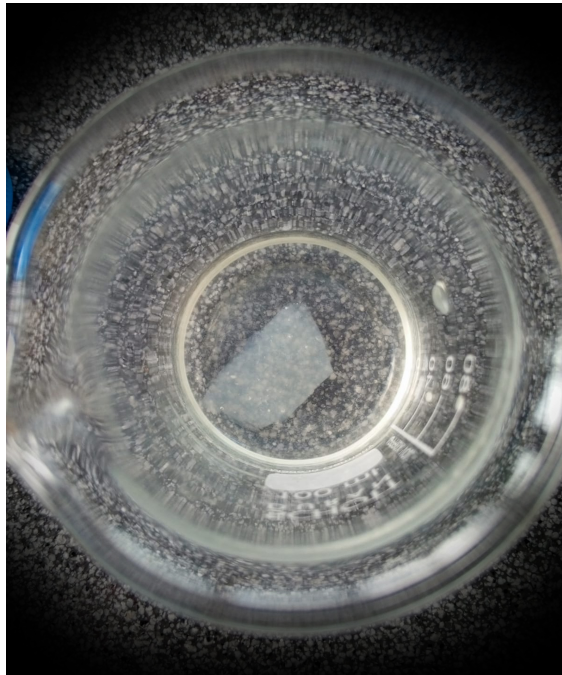


Figura 17: Muestra degradada

En resumen, la capacidad de absorción de agua varía considerablemente entre los diferentes bioplásticos. Con el bioplástico de limón mostrando una mayor facilidad para absorber agua rápidamente pero con una estructura menos resistente, mientras que el bioplástico de piña, aunque absorbe agua a un ritmo moderado, mantiene su integridad estructural por más tiempo.

A partir del día 4, los bioplásticos comenzaron a mostrar una pérdida de masa, indicando el inicio de su degradación más evidente en el medio acuoso. Esta disminución de masa fue simultánea en todas las muestras, con una primera reducción aproximada del 3 % respecto a sus mediciones anteriores, lo que sugiere que, después de un periodo inicial de absorción de agua, los bioplásticos alcanzaron su límite de retención y comenzaron a desintegrarse de manera más visible.

- **Bioplástico de limón:** Su degradación fue notablemente gradual, con reducciones de masa entre 0,8 % y 0,6 % respecto a las mediciones previas. A pesar de ser el bioplástico que más agua absorbió en las etapas iniciales, su tasa de pérdida de masa fue más lenta en comparación con los otros materiales. Incluso, al ser
- **Bioplástico de piña:** Mostró una degradación más acelerada, con pérdidas de masa más significativas, en torno al 2,1 % y 2,4 % en sus mediciones. Aún con esto, no se

fragmentó, esto sugiere que, aunque el bioplástico de piña también absorbió agua considerablemente en las primeras etapas, su capacidad para mantener la estructura física fue mejor, manteniéndose en una sola pieza incluso en la primera etapa de degradación.

- **Bioplástico de almidón de maíz:** A pesar de ser uno de los que menos agua absorbió en las primeras etapas, su pérdida de masa fue mucho más lenta, con reducciones entre 0,07 % y 0,4 %. Esta diferencia en la tasa de degradación sugiere que el bioplástico de almidón de maíz, aunque absorbe menos agua, presenta una moderada resistencia estructural y estabilidad en condiciones acuosas, lo que le permite conservar más tiempo su forma y masa.

Otro aspecto interesante que notamos es que en la probeta que contenía la muestra de piña tenía pequeñas burbujas, lo cual nos hizo pensar en algún proceso de fermentación, ya que la piña y su cáscara es bastante conocida en la gastronomía nacional, siendo utilizada para fermentar ciertas bebidas como el masato. Esto se da por la presencia de azúcares naturales, como la fructosa y la glucosa, que son metabolizadas por las levaduras y bacterias presentes en la cáscara de la piña, produciendo alcohol y dióxido de carbono en un proceso anaeróbico conocido como fermentación. Las burbujas que observamos probablemente son dióxido de carbono, un subproducto típico de la fermentación. No se podría lograr este mismo proceso con almidón de maíz o limón porque el almidón de maíz es un carbohidrato complejo que no es tan fácilmente fermentado por las levaduras sin una conversión previa en azúcares simples. Por otro lado, el limón tiene un alto contenido de ácido cítrico, lo que crea un ambiente demasiado ácido para la fermentación adecuada, inhibiendo el crecimiento de levaduras o bacterias necesarias para el proceso.

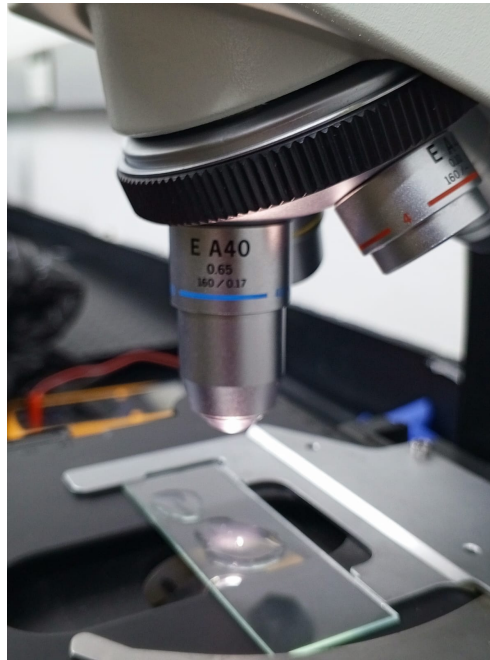


Figura 18: Microscopio óptico (podemos ver el aumento utilizado), y el liquido en la muestra, el cual proviene de la probeta del bioplastico de piña.

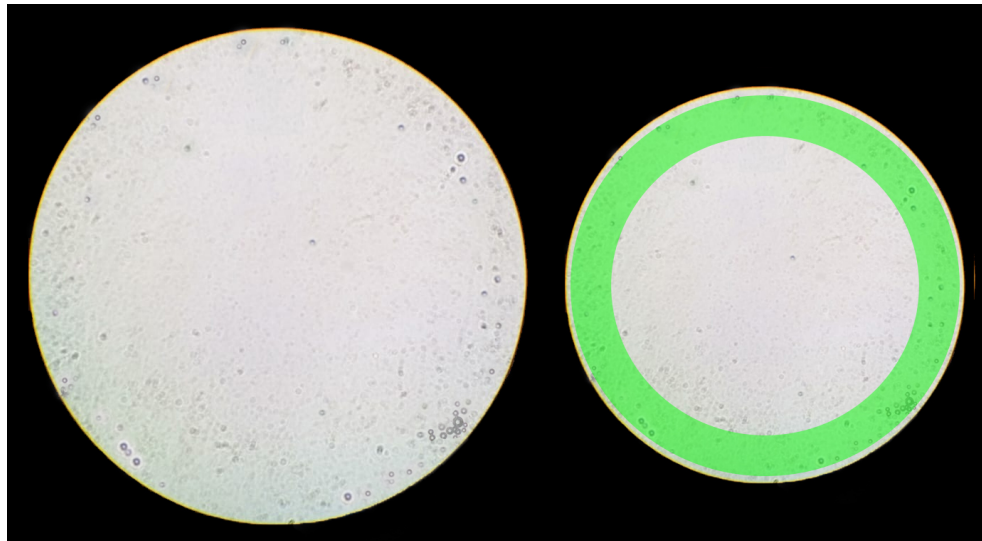


Figura 19: Aumento del liquido (probeta piña) con lo que podemos identificar como burbujas en la sección coloreada de verde

4.3. Prueba de Resistencia

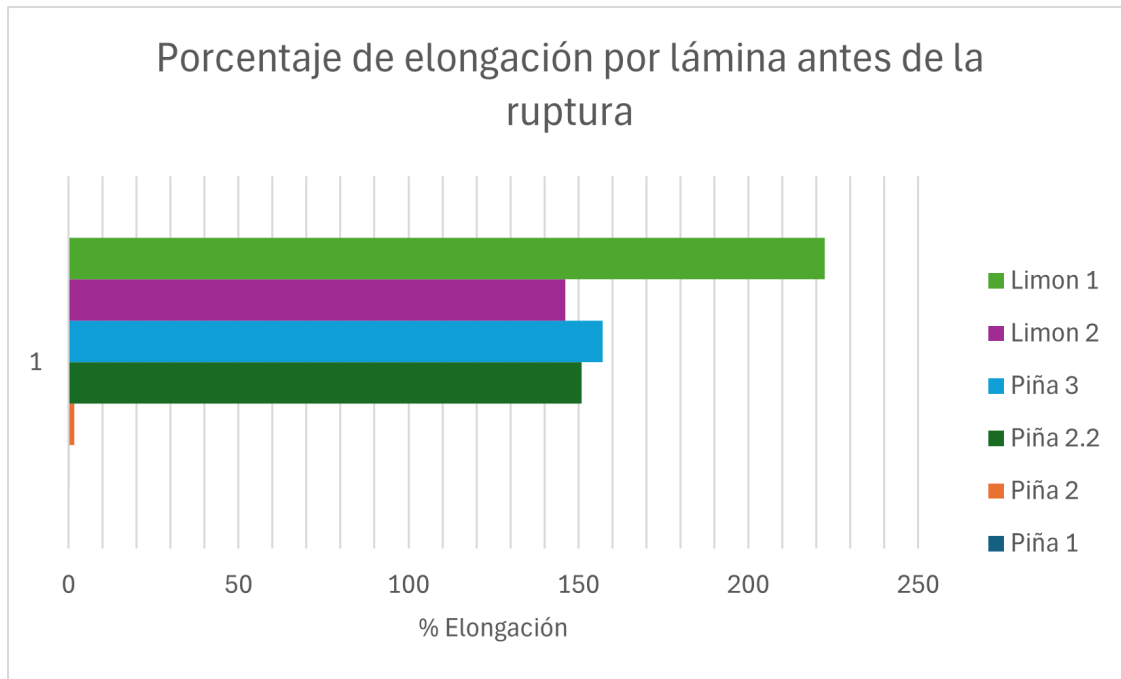


Figura 20: Caption

En esta prueba de tracción, se observan variaciones significativas en el porcentaje de elongación entre las muestras de bioplásticos de piña y limón. Las muestras de piña presentan una elongación moderada en los casos de Piña 1 (1.5 cm) y Piña 2 (1.5 cm), el número en paréntesis se refiere al grosor de la lámina, con porcentajes de 0,31 % y 1,66 %, respectivamente, lo que indica que estas muestras apenas se estiraron antes de romperse. Sin embargo, las muestras Piña 2 (2.5 cm) y Piña 3 (2.5 cm) experimentaron una elongación mucho más alta, alcanzando el 150,96 % y 157,19 %, lo que sugiere una mayor capacidad de deformación bajo tensión en estas condiciones específicas.

Por otro lado, las muestras de bioplástico de limón mostraron una elongación aún mayor que las de piña, con porcentajes de 146,08 % y 222,44 % para Limón 2 y Limón 1, respectivamente. Estos resultados indican que el bioplástico de limón tiene una mayor capacidad para estirarse antes de romperse, lo que sugiere que, en comparación con el bioplástico de piña, puede ser más flexible y resistente a la ruptura bajo tensión.

Además, es de notar que no hay muestras de almidón de maíz, esto se debe a que, desde la muestra con menor concentración de almidón de maíz, ninguna se rompió bajo la

tensión aplicada, mostraron propiedades bastante resistentes a este tipo de ensayo, por lo que se recomendaría llevarlas a un laboratorio más especializado que tenga el equipo adecuado para mostrar cuánta carga aguantan estas láminas.

4.4. Prueba de Estabilidad Térmica

En esta prueba observamos los cambios en la estructura o deformación. nos sirve para determinar las condiciones de almacenamiento y uso de los bioplásticos.

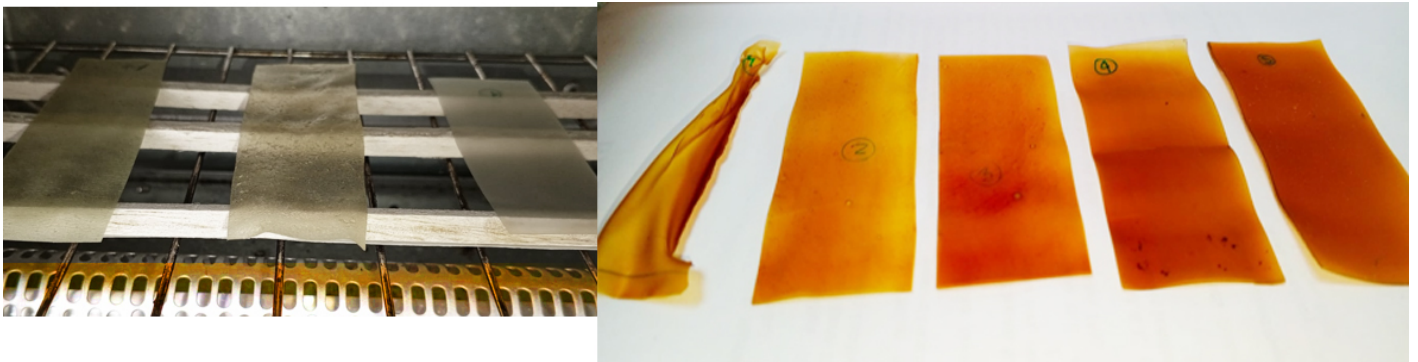


Figura 21: Antes y después de ser horneados. Muestras almidón de maíz

En la figura 21 se observa el cambio en el color de las muestras. Excepto el plástico elaborado con Almidón 1 (Tabla 1), ninguna de las otras muestras mostró deformación significativa, salvo la alteración cromática. Tras alcanzar una temperatura cercana a los 200 grados Celsius, se evidenció un cambio en la rigidez de las muestras, volviéndose frágiles. Aunque permanecieron rígidas, su estructura se tornó quebradiza, lo que las hace susceptibles a fracturarse con facilidad bajo tensiones mecánicas.

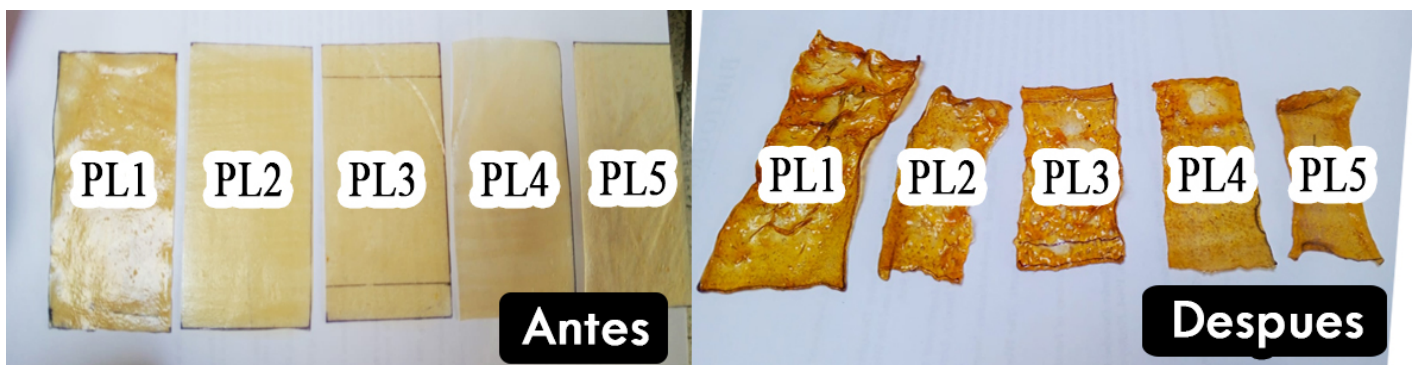


Figura 22: Antes y después de ser horneados. Muestras limón.

Los bioplásticos a base de limón demostraron una baja resistencia térmica, mostrando cambios significativos en todas sus propiedades físicas a partir de los 40 grados Celsius. Durante el proceso de calentamiento, se observó una deformación acelerada, con la formación de burbujas y el inicio de la fusión del material. Además, estos bioplásticos se adhirieron a la superficie de la placa del horno de manera similar a un adhesivo caliente, lo que indica una interacción fuerte con el soporte bajo estas condiciones térmicas.

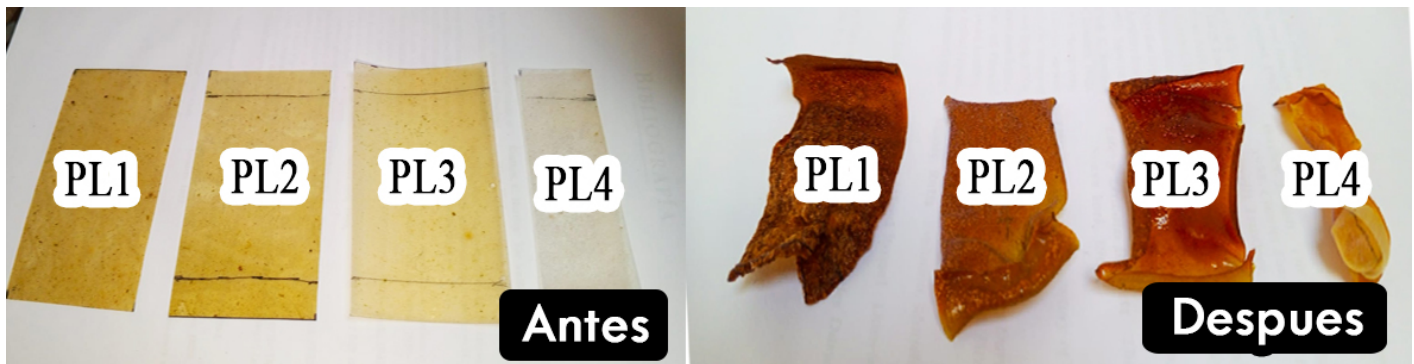


Figura 23: Antes y despues de ser horneadas. Muestras piña.

Los bioplásticos a base de piña (tabla 3), tras ser sometidos al proceso de horneado, experimentaron cambios significativos en todas sus propiedades físicas. Si bien adquirieron una textura quebradiza, no mostraron adherencia a la superficie de la placa del horno, lo que sugiere una alteración en su estructura superficial sin generar interacciones con el material de soporte durante el tratamiento térmico.

A continuación se describen los cambios observados en cada conjunto de láminas, por ingrediente. Se etiquetan las láminas como se indicó anteriormente.

°C	Observaciones
40	Empiezan a flexarse
50	Se siguen flexando
60	Se doblan formando una U invertida
70	Se retuercen, la deformación es mayor en las láminas de menor porcentaje de almidón
80	El de mayor porcentaje no se retuerce
90	Se mantienen con la misma forma
100	El 5 sigue rígido, el 2 y 3 están blandos pero mantienen estructura. El 1 se deformó
130	El 5 se deformó un poco
140	Ninguno, excepto el 1, se adhiere a la superficie
150	El 1 se empezó a quemar
160	El 1 ya está tornándose café
180	Se tornan café los demás
200	Se pusieron naranjas

Tabla 6: Bioplástico de almidón de maíz sometido al calor

°C	Observaciones
140	Ninguno, excepto el 1, se adhiere a la superficie
150	El 1 se empezó a quemar y tornar café
40	El 4 se deformó mucho, el 3ro comenzó a deformarse
50	El 1 y 2 no se han deformado
70	El 3 se dobló, el 4 parece fundirse
80	El 2 se dobló, el 1 poca deformación
100	El 1 se empezó a deforma más.

Tabla 7: Bioplástico de piña sometido al calor

°C	Observaciones
40	El 1 se empezó a doblar
50	Todos empezaron a deformarse, sobretodo el 4
60	Se retorcieron, menos el 1 y 2, estos se empezaron a derretir
70	El 4 se derritió
90	Derretidos todos, hay burbujas

Tabla 8: Bioplástico de limón sometido al calor

5. Posibles usos

Para delimitar los usos de este tipo de plásticos podríamos empezar a definir cuales no lo son. Como referente sabemos que por décadas la materia prima del papel celofán con el que se envolvían las golosinas fue la celulosa de caña de azúcar, el tema es que los polímeros biodegradables a diferencia del plástico no son estériles, así que para transportar alimentos o medicamentos no son una opción viable.

Por otro lado el uso de bioplásticos biodegradables en la agricultura ofrece una solución sostenible para problemas comunes como la necesidad de retirar plásticos convencionales después de su uso. Estos bioplásticos pueden ser demandados y consumidos por la misma tierra, mejorando así la eficiencia del cultivo y reduciendo el impacto ambiental.

5.1. Aplicaciones Potenciales en Cultivos

5.1.1. Hortalizas de Ciclo Corto

- **Lechuga, espinaca, rábano, zanahoria:** Estos cultivos tienen un ciclo de crecimiento rápido, lo que significa que un bioplástico que se descomponga en 3 a 5 días podría proteger las plántulas en sus etapas más vulnerables y luego descomponerse sin necesidad de ser retirado, mejorando la eficiencia del cultivo [1].

5.1.2. Cultivos de Flores

- **Flores ornamentales de ciclo corto, como pensamientos y caléndulas:** Los bioplásticos biodegradables pueden proteger las plántulas jóvenes de las malezas y retener la humedad del suelo durante los primeros días después de la siembra [2].

5.1.3. Plántulas de Cultivos de Larga Duración

- **Tomate, pimiento, berenjena:** Aunque estos cultivos son de ciclo más largo, los bioplásticos biodegradables podrían utilizarse durante las primeras etapas de crecimiento, cuando las plantas son más vulnerables a la desecación o a la competencia de malezas. Después de esta fase crítica, el plástico se descompondría, eliminando la necesidad de retirarlo [5].

5.1.4. Cultivos de Raíces o Tubérculos

- **Papa, batata, remolacha:** El bioplástico puede ayudar a mantener la estructura del suelo y la humedad durante la fase inicial del cultivo, y luego descomponerse sin afectar el crecimiento del tubérculo [6].

5.2. Consideraciones para la Viabilidad

5.2.1. Condiciones del Suelo

La velocidad de degradación del bioplástico dependerá en gran medida de las condiciones del suelo, como la humedad, la temperatura, y la actividad microbiana. Suelos ricos en materia orgánica y con buena actividad biológica favorecerán una descomposición más rápida [7].

5.2.2. Impacto en la Calidad del Suelo

Es importante asegurarse de que los bioplásticos, al descomponerse, no liberen sustancias tóxicas o alteren negativamente la composición del suelo [3].

5.2.3. Diseño del Bioplástico

Para asegurar que el bioplástico se descomponga en el tiempo deseado (3 a 5 días), es crucial optimizar la formulación del material, posiblemente ajustando la proporción de componentes como la gelatina, el almidón y los ácidos (como el vinagre), que pueden influir en la biodegradabilidad [4].

5.2.4. Ensayos en Campo

Antes de su implementación a gran escala, es recomendable realizar ensayos en campo para evaluar la eficacia del bioplástico en condiciones reales y su impacto en los cultivos y el suelo [1].

5.3. Aplicaciones Potenciales

- **Acolchado biodegradable:** Para controlar la maleza y retener la humedad durante los primeros días después de la siembra [2].
- **Cubiertas temporales:** Protegiendo plántulas jóvenes o suelos recién labrados [5].
- **Bolsas de germinación:** Que se descomponen una vez que las plántulas han crecido lo suficiente como para ser trasplantadas [7].

Otra opción podría ser que al ser desarrollados a partir de frutas como piña o limón, gelatina, glicerina pura y agua presentan un potencial significativo en la industria culinaria, especialmente en áreas como la repostería, la alta cocina y la coctelería. Su textura delgada, similar al acetato, los hace ideales para ser impresos con tintas comestibles, permitiendo su uso como elementos decorativos o incluso comestibles en diversas preparaciones.

5.4. Uso en Repostería y Coctelería

En repostería, estos bioplásticos podrían ser utilizados como láminas decorativas, proporcionando una presentación visual atractiva a postres como pasteles, tartas y cupcakes. Al ser biodegradables y comestibles, no sólo añaden valor estético, sino que también contribuyen a la sostenibilidad del producto final.

En coctelería, las láminas podrían ser utilizadas para envolver cócteles o como soporte de impresiones comestibles que complementen la temática de la bebida, aportando un toque de creatividad y sofisticación.

5.4.1. Consideraciones de Seguridad Alimentaria

La glicerina, uno de los componentes principales de estos bioplásticos, es ampliamente utilizada en la industria alimentaria. Según el Reglamento (CE) N.º 1333/2008 de la Unión Europea, la glicerina está catalogada como aditivo seguro (E-422) y puede ser empleada en alimentos sin limitación de dosis [8]. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha reevaluado su uso en múltiples ocasiones, confirmando que su consumo no presenta efectos adversos significativos y que no existen límites estrictos para su Ingesta Diaria Admisible (IDA) [9].

Es importante destacar que, aunque la glicerina tiene un sabor dulce y es hipoalergénica, su uso excesivo puede provocar efectos laxantes si se consume en grandes cantidades

[10]. Sin embargo, dentro de las concentraciones típicas utilizadas en la industria alimentaria (entre 0.5 % y 3 %), la glicerina no sólo es segura, sino que también mejora la palatabilidad y la textura de los alimentos [11].

6. Conclusiones

- **Estabilidad mecánica:** Los bioplásticos a base de almidón demostraron ser los más estables en cuanto a resistencia mecánica. Durante las pruebas de tracción, las láminas de almidón no se rompieron bajo las condiciones de ensayo, lo que indica que este material posee una mayor capacidad de resistencia frente a fuerzas externas en comparación con los bioplásticos de frutas.
- **Flexibilidad:** Los bioplásticos a base de piña y limón mostraron una mayor flexibilidad que los de almidón. Las muestras de piña y limón presentaron elongaciones significativamente mayores antes de romperse, con porcentajes de elongación que alcanzaron hasta un 222 % en el caso del bioplástico de limón. Esto sugiere que los bioplásticos de frutas son más adecuados para aplicaciones donde se requiere un grado de deformación antes de la ruptura, aunque esta flexibilidad conlleva una menor resistencia estructural.
- **Capacidad de absorción de agua:** Los bioplásticos de limón presentaron la mayor capacidad de absorción de agua, con un incremento del 276 % en su masa en los primeros 20 minutos de inmersión. Esto indica que los bioplásticos de frutas, particularmente los de limón, son más susceptibles a la absorción de humedad, lo que podría limitar su uso en aplicaciones donde el contacto con agua es frecuente o indeseable. En contraste, los bioplásticos de almidón absorbieron menos agua, mostrando una mayor estabilidad estructural en ambientes acuosos.
- **Degradabilidad en agua:** Los bioplásticos de frutas, especialmente los de limón, mostraron una rápida degradación en condiciones acuosas. La muestra de limón se desintegró en fragmentos pequeños en el transcurso de 5 días, mientras que las muestras de piña se mantuvieron más estables, aunque comenzaron a perder resistencia mecánica. Esto sugiere que los bioplásticos de frutas son adecuados para aplicaciones de corta duración, como productos desechables o en la agricultura, donde la biodegradación rápida es un factor positivo.
- **Resistencia térmica:** Los bioplásticos de almidón fueron los más resistentes al calor, manteniendo su estructura sin sufrir deformaciones significativas. Por otro lado, los bioplásticos de limón comenzaron a mostrar fusión a partir de los 40 °C,

lo que indica una baja resistencia térmica. Los bioplásticos de piña, aunque también experimentaron cambios estructurales a altas temperaturas, no se adhirieron a la superficie del horno, lo que podría indicar que tienen un mayor potencial para aplicaciones que involucran calor moderado.

- **Deformación plástica y fractura:** En las pruebas de elongación, los bioplásticos de almidón no llegaron a su punto de ruptura, lo que demuestra una mayor resistencia comparativa frente a las muestras de piña y limón, que se rompieron bajo la misma cantidad de tensión aplicada. Las láminas de limón, a pesar de ser más flexibles, fueron las más propensas a fracturarse al absorber agua, lo que sugiere que el material, aunque inicialmente flexible, pierde resistencia rápidamente al estar expuesto a ambientes húmedos.
- **Adherencia térmica:** Los bioplásticos de limón se adhirieron a la superficie del horno al ser calentados, lo que sugiere que este tipo de bioplástico no es adecuado para aplicaciones donde se necesite estabilidad bajo calor o en contacto directo con superficies calientes. En cambio, los bioplásticos de almidón y piña no se adhirieron a la superficie del horno, lo que indica que podrían ser más útiles en aplicaciones de procesamiento térmico.
- **Fermentación en bioplásticos de piña:** Se observó un proceso de fermentación en los bioplásticos a base de piña, con la formación de burbujas durante su almacenamiento en agua. Este fenómeno, asociado a la presencia de azúcares naturales en la piña, no se observó en las muestras de almidón ni de limón. Este proceso podría tener implicaciones en la biodegradabilidad del material y su estabilidad durante el almacenamiento, lo que sugiere que el bioplástico de piña tiene propiedades únicas debido a su contenido biológico.
- **Impacto del grosor en las propiedades mecánicas:** Las láminas de mayor grosor de piña y limón mostraron una mayor resistencia y capacidad de elongación en comparación con las láminas más delgadas. Este comportamiento sugiere que el grosor del bioplástico juega un papel fundamental en sus propiedades mecánicas, lo que debe considerarse al diseñar productos bioplásticos para aplicaciones específicas.
- **Uso en aplicaciones agrícolas:** Los bioplásticos de frutas, debido a su rápida degradación y capacidad de absorción de agua, tienen un gran potencial para ser utilizados en aplicaciones agrícolas, como acolchados biodegradables para retención de humedad y control de malezas. Su capacidad para descomponerse rápidamente los hace adecuados para cultivos de ciclo corto, donde su biodegradación en el suelo no afecta el crecimiento de las plantas.

- **Aplicaciones en productos desechables:** La rápida degradación de los bioplásticos de limón y piña los hace ideales para productos desechables de ciclo corto, como utensilios de un solo uso o envases alimentarios, donde la sostenibilidad y la eliminación rápida de residuos son importantes. Sin embargo, debido a su baja resistencia térmica, su uso en contacto con alimentos calientes debe ser evaluado cuidadosamente.
- **Limitaciones para usos industriales:** Los bioplásticos de frutas presentan limitaciones significativas para su uso en aplicaciones industriales que requieren alta resistencia mecánica, estabilidad térmica y durabilidad a largo plazo. En cambio, los bioplásticos de almidón, al mostrar mayor estabilidad estructural y resistencia a diferentes condiciones, tienen un mayor potencial para ser utilizados en aplicaciones industriales que involucren un procesamiento más exigente.
- **Seguridad alimentaria:** Los bioplásticos de frutas, al estar compuestos por materiales comestibles y biodegradables como la piña y el limón, presentan una opción segura para aplicaciones en la industria alimentaria y culinaria. Además, su capacidad para ser impresos con tintas comestibles amplía sus posibles usos en la decoración de alimentos y bebidas, agregando un valor estético y sostenible en la alta cocina y la repostería.
- **Impacto ambiental:** Todos los bioplásticos evaluados, al ser biodegradables, presentan una ventaja ambiental significativa frente a los plásticos convencionales derivados del petróleo. Sin embargo, es importante considerar que los bioplásticos de frutas pueden liberar compuestos durante su descomposición, como en el caso del bioplástico de piña con potenciales fermentaciones, lo que podría alterar las condiciones del suelo o el agua en ciertos entornos.
- **Futuras investigaciones:** A partir de estos hallazgos, se recomienda realizar investigaciones adicionales para mejorar la resistencia térmica y la durabilidad de los bioplásticos de frutas. La inclusión de aditivos o la combinación con otros polímeros podría ayudar a mejorar sus propiedades para aplicaciones industriales y comerciales más amplias. Para la aplicación de bioplásticos en la agricultura, específicamente en el cultivo de plantas que requieren un período de 30 días en sus bolsas de germinación, es necesario ajustar varios de los parámetros trabajados en este estudio con el fin de prolongar la vida útil del bioplástico y asegurar una degradación más lenta. Los bioplásticos evaluados, particularmente los de frutas, han demostrado una rápida degradación en condiciones acuosas y de exposición ambiental, lo que los hace inadecuados para este tipo de aplicaciones en su estado actual.

Modificación de la formulación: Uno de los primeros aspectos a considerar es

la reformulación de la composición del bioplástico, ajustando la proporción de ingredientes clave como el almidón, la gelatina, y la glicerina. El aumento de la concentración de almidón podría proporcionar una mayor resistencia y retardar la absorción de agua, lo que prolongaría la integridad estructural del bioplástico durante el período necesario de 30 días. Asimismo, la inclusión de aditivos como ceras naturales o polímeros adicionales que no interfieran con la biodegradabilidad, pero que ofrezcan una mayor resistencia a la descomposición, podría ser una estrategia eficaz.

Control de la absorción de agua: Dado que la absorción de agua es un factor determinante en la degradación de los bioplásticos, es fundamental reducir la capacidad del bioplástico para absorber agua rápidamente. Esto podría lograrse mediante el uso de recubrimientos hidrofóbicos o ajustando el contenido de los polisacáridos presentes en la mezcla, reduciendo así la interacción con el agua y permitiendo que el material conserve su estructura durante el período de germinación de las plantas.

Estabilidad térmica y resistencia mecánica: Otro aspecto crucial es mejorar la estabilidad térmica y la resistencia mecánica del bioplástico para que soporte las condiciones ambientales de un invernadero o campo abierto durante los 30 días requeridos. Aumentar el grosor de las láminas o implementar un refuerzo a base de fibras naturales podría incrementar la resistencia mecánica y evitar la rotura prematura bajo tensiones mecánicas o fluctuaciones térmicas.

Ajuste de la biodegradabilidad: Finalmente, es necesario ajustar la tasa de biodegradabilidad mediante la manipulación de la proporción de glicerina y otros plastificantes. La reducción de la cantidad de plastificantes puede hacer que el material sea más rígido y menos propenso a la degradación rápida, asegurando que el bioplástico permanezca funcional durante todo el ciclo de crecimiento de las plantas, pero que se degrade una vez que su función como bolsa de germinación haya sido cumplida.

Referencias

- [1] Hayes, D. G., et al. (2012). "Biodegradable agricultural mulches and key features of their degradation in soil." *Journal of Polymers and the Environment*, 20(2), 273-285.
- [2] Steinmetz, Z., et al. (2016). "Plastic mulching in agriculture. Trading short-term agronomic benefits for long-term soil degradation?" *Science of The Total Environment*, 550, 690-705.

- [3] Thakur, V. K., & Thakur, M. K. (2014). "Processing and characterization of biobased polymers." *Journal of Cleaner Production*, 76, 1-20.
- [4] Siracusa, V., et al. (2008). "Biodegradable polymers for food packaging: a review." *Trends in Food Science & Technology*, 19(12), 634-643.
- [5] Sintim, H. Y., & Flury, M. (2017). "Is biodegradable plastic mulch the solution to agriculture's plastic problem?" *Environmental Science & Technology*, 51(3), 1068-1071.
- [6] Lamont, W. J. (2005). "Plastics: Modifying the microclimate for the production of vegetable crops." *HortTechnology*, 15(3), 477-481.
- [7] Brodhagen, M., et al. (2017). "Biodegradable plastic agricultural mulches and key features of their degradation in soil." *Applied Soil Ecology*, 119, 170-177.
- [8] Reglamento (CE) N.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios.
- [9] European Food Safety Authority (EFSA), 2022. "Reevaluation of glycerol (E 422) as a food additive."
- [10] Johns, D., *Glycerin in Food: Uses and Health Implications*. Journal of Food Science, 2021.
- [11] Smith, A., *The Role of Glycerin in Food Preservation*. Food Chemistry, 2019.
- [12] L. Filiciotto, G. Rothenberg, *Bioplastics and their applications*, Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, vol. 21, pp. 1-6, 2020.
- [13] R. John, R. Narayan, *A review of bioplastics and their applications*, Environmental Advances, vol. 1, p. 100010, 2020.
- [14] A. Shah, *A review on biodegradability of bioplastics in the soil environment*, Environmental Science and Pollution Research, vol. 25, no. 11, pp. 9933-9951, 2018.
- [15] M. Gallagher, *Biodegradable plastics: a practical review*, Plastic Waste Reduction Strategies, vol. 3, pp. 123-132, 2022.
- [16] S. Tian, Y. Zhang, *Valorization of fruit and vegetable by-products for bioplastic production*, Waste Management, vol. 120, pp. 276-287, 2021.

- [17] D. S. Rosa, K. S. Farias, *Starch-based bioplastics: present and future*, Polymer Engineering & Science, vol. 59, no. 7, pp. 1013–1022, 2019.